TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	24/06/2025	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4°	**HORA**	11:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimentos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras que permitan visualizar gráficos de curvas y/o superficies. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas al principio del examen.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	24/06/2025	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	11:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.0 PUNTOS)

Sea R la región delimitada por las curvas $C_1 \equiv y = 16x + 20$, $C_2 \equiv y = -2x + 20$ y $C_3 \equiv y = 4x^2$, donde $0 \leqslant y \leqslant 20$:

a) [1.0 puntos] Calcula el área de R mediante la integral $\iint_R dydx$.

b) [1.0 puntos] Calcula el área de R mediante la integral $\iint_R dxdy$.

PROBLEMA 2 (2.0 PUNTOS)

Determina para qué valores del parámetro $p \in \mathbb{R}$ la integral impropia

$$I_p = \iiint_D \frac{dxdydz}{(x^2+y^2+z^2)^p} \qquad D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \ | x^2+y^2+z^2 \leqslant 4\right\}$$

es convergente y calcula su valor.

PROBLEMA 3 (2.0 PUNTOS)

Calcula de dos formas distintas el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\overline{F}(x,y) = (2x^4y^5, 2x^5y^4)$ sobre una partícula que se mueve desde $(-1,1)$ hasta $(1,1)$ a lo largo de la parábola $y = 3x^2 - 2$.

PROBLEMA 4 (2.0 PUNTOS)

Calcula la masa de la superficie del paraboloide $x^2 + y^2 + z = 1$ limitada en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ sabiendo que la densidad superficial es $\mu(x,y,z) = \dfrac{x^2 - 3y + 2z}{\sqrt{5-4z}}$.

PROBLEMA 5 (2.0 PUNTOS)

Dada la curva C parametrizada por $z(t) = |\cos(t)|e^{it}$, en donde $t \in \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}\right]$, completa los siguientes apartados:

a) [0.5 puntos] Representa gráficamente la curva en el plano complejo, indicando claramente el sentido de recorrido a lo largo de toda la curva.

b) [1.0 puntos] Determina las singularidades z_i de la función $f(z) = \dfrac{1}{1-16z^4}$ y calcula sus residuos.

c) [0.5 puntos] Calcula la integral $\displaystyle\int_C \frac{1}{1-16z^4}dz$.